

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-3

Nama : Adam Nopansyah
NIM : 224308050
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/AdamNopansyah>

1. Judul Laporan

Deep Learning For Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar *Deep Learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
- Mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
- Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- Mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Deep Learning merupakan sub-bidang dari *Machine Learning* yang bekerja dengan melakukan representasi dari data pada lapisan pembelajaran yang berlapislapis hingga representasi menjadi lebih bermakna. *Deep* pada *Deep Learning* memiliki makna bahwa *Deep Learning* menggagas lapisan representasi yang berurutan. Sekarang ini, *Deep Learning* biasanya memiliki lapisan dengan jumlah puluhan hingga ratusan lapisan yang berurutan dan lapisan-lapisan tersebut dapat secara otomatis mempelajari data *training* yang diberikan. Pada *Deep Learning* lapisan representasi tersebut bernama *Neural Networks*. *Neural Networks* memiliki struktur

yang bertumpuk yang berarti suatu lapisan akan berada diatas lapisan lain. *Neural Networks* mengambil konsep dari bidang *neurobiology* dan terinspirasi dari kemampuan dalam memahami sesuatu seperti yang dilakukan oleh otak manusia. Meskipun konsep utama *Deep Learning* dikembangkan atas inspirasi tersebut, tetapi model *Deep Learning* bukanlah model dari otak manusia. Hal tersebut dikarenakan belum ada bukti yang menunjukkan bahwa otak manusia bekerja layaknya model *deep learning* seperti sekarang ini (Chollet, 2018).

Model yang banyak digunakan dalam *Deep Learning* yaitu *Convolutional Neural Network* (CNN) merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk pemrosesan citra digital. CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur dari gambar melalui operasi konvolusi, yang memungkinkan jaringan untuk mengenali pola visual secara hierarkis, mulai dari fitur sederhana seperti tepi dan sudut hingga fitur yang lebih kompleks seperti bentuk objek (Darmanto et al., 2023). CNN terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu lapisan konvolusi (*convolutional layer*), *pooling layer*, dan *fully connected layer*. Dengan arsitektur ini, CNN telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, serta segmentasi citra. Sementara itu, dalam praktikum kali ini mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.

Computer Vision adalah salah satu penerapan AI yang bertujuan untuk memberikan kemampuan visual kepada komputer, sehingga mesin dapat memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data citra digital atau video. Teknologi ini memanfaatkan algoritma seperti CNN untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam gambar, menginterpretasikan gerakan, serta membuat inferensi spasial pada citra 3D (Adhisatria & Wahyudi, 2025).

4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum minggu ketiga percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi gambar yang terdeteksi dengan model *Deep Learning* menggunakan alogaritma *Convolutional Neural Network*

(CNN). Tahap pertama yang dilakukan adalah *setup environment* dan dataset. Selanjutnya, muat dataset dan lakukan *pre-processing* untuk melatih model CNN atau klasifikasi gambar menggunakan TensorFlow. Kemudian, kode **ImageDataGenerator** digunakan untuk melakukan augmentasi data pada dataset pelatihan. Augmentasi data adalah teknik untuk memperbanyak variasi data pelatihan dengan melakukan transformasi seperti rotasi, *zoom*, dan *flip* horizontal. Hal ini membantu model menjadi lebih *robust* dan mencegah *overfitting*.

Tahap kedua yang dilakukan adalah membuat dan melatih model CNN untuk klasifikasi objek. Pertama, mendefinisikan model CNN menggunakan Keras Sequential API. Kode **model = Sequential** Ini membuat model sequential, yang berarti lapisan-lapisan dalam model akan dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya, mengkompilasi model CNN yang telah kita definisikan sebelumnya menggunakan kode **model.compile**. Kompilasi adalah langkah penting sebelum kita dapat melatih model. Lalu, kode **model.fit** adalah fungsi yang digunakan untuk melatih model. Ini adalah langkah kunci dalam proses pembelajaran mesin, di mana model belajar untuk memetakan input ke output yang diinginkan. Dan terakhir, model yang terlatih disimpan ke file **cnn_model.h5**.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah data fitur (nilai RGB) dinormalisasi menggunakan kode **scaler = StandardScaler()**. Normalisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sehingga dapat meningkatkan kinerja model KNN. Lalu, dilakukan pemisahan dataset menjadi dua bagian yaitu, set pelatihan (*training set*) dan set pengujian (*testing set*) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dilihat selama pelatihan. Selanjutnya yang dilakukan adalah menginisialisasi kamera menggunakan **cap = cv2.VideoCapture** dengan kamera bawaan PC/Laptop atau dengan *webcam*. Kemudian, menginisialisasi mode *Night Vision* dengan konversi ke skala abu-abu menggunakan kode **night_vision = cv2.cvtColor**.

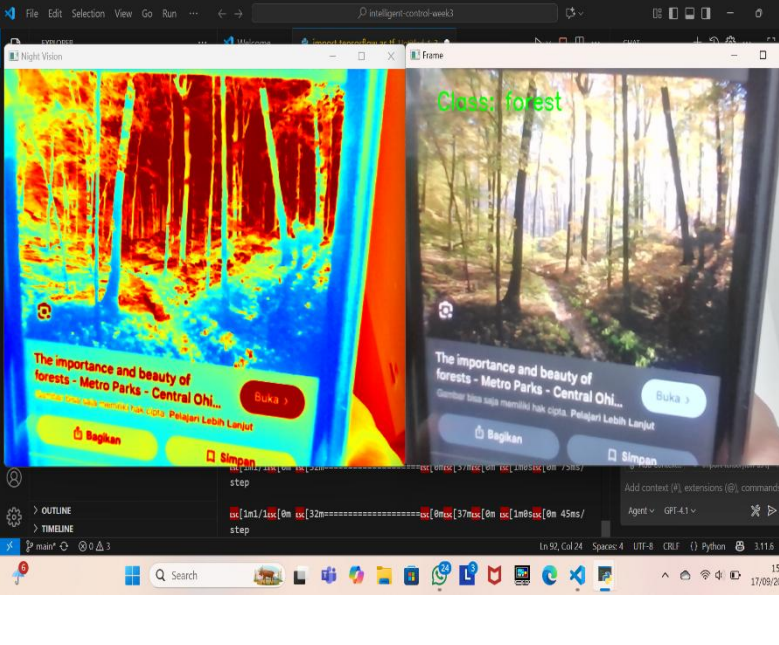
Metode untuk mendeteksi objek sesuai dengan pencahayaan menggunakan metode *Deep Learning* dengan model CNN. *Convolutional Neural Networks* (CNN) adalah algoritma deep learning yang sangat efektif untuk analisis citra, termasuk deteksi objek, karena kemampuannya mengenali pola visual yang kompleks melalui lapisan-lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected yang memungkinkan ekstraksi fitur otomatis dari data citra ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

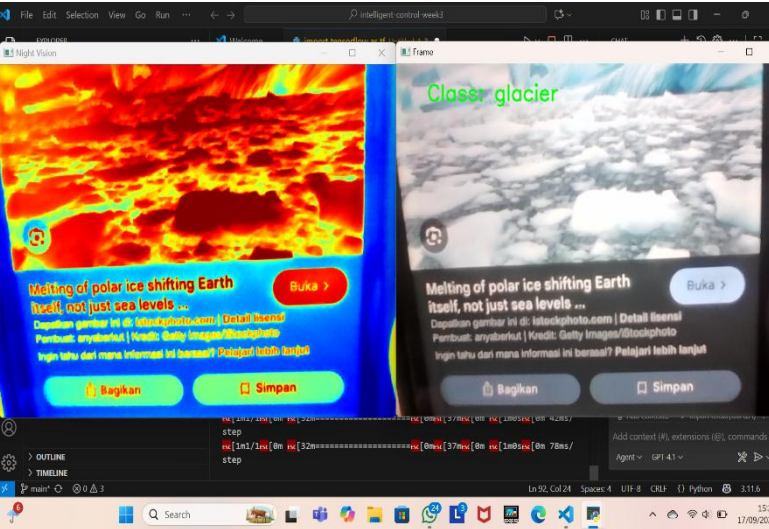
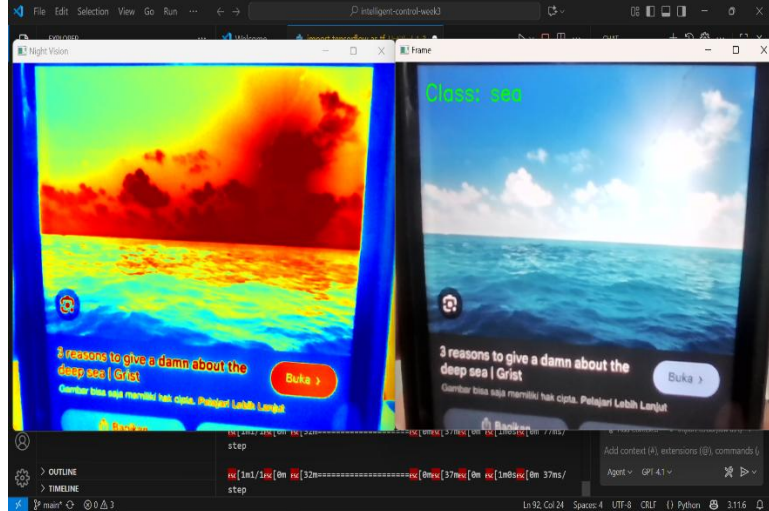
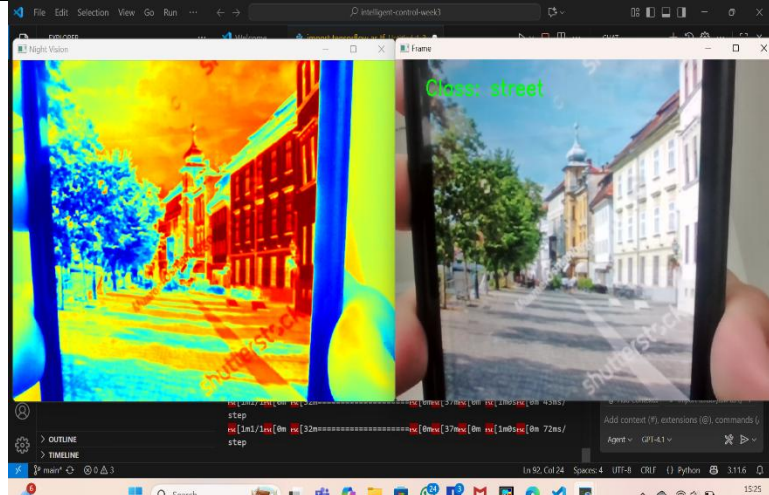
5. Assignment

Pada hari Rabu, 17 September 2025 telah dilaksanakan praktikum control cerdas yang bertempat di Laboratorium Sistem Kendali, Laboratorium Perkeretaapian, Kampus II, Politeknik Negeri Madiun. Pada praktikum ini penulis melakukan percobaan *deep learning for intelligent control systems*.

Dalam praktikum ini yang dilakukan adalah memodifikasi kode program dengan penambahan fitur sehingga dapat mendeteksi objek berupa *street, sea, mountain, glacier* dan *building*. Keterangan kondisi objek, dan keterangan waktu dilakukannya percobaan, dimana data tersebut muncul secara *Real Time*. Kemudian menampilkan histogram dengan menggunakan kode program **plt.figure(figsize=(7, 5))**. Selanjutnya menampilkan label pada histogram dengan kode program **plt.plot(hist_y, color='black'), plt.title(f"Luminance Histogram\nBrightness: {avg_luminance:.2f}"), plt.xlabel("Intensitas Luminance"), plt.ylabel("Jumlah Piksel"), plt.subplots_adjust(bottom=0.2)**. Lalu menampilkan *output* waktu dengan kode program **current_time = datetime.datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S")**. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kategori objek berdasarkan luminance yang mana terdapat keadaan objek berupa *buildings, sea, mountain, street, forest* dan *glacier*. Kemudian menganalisis spektrum cahaya dengan kode program **light_status = analyze_light_spectrum(frame)**, dan akan ditampilkan di *frame output* secara *Real Time*.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Kondisi	Hasil Percobaan
1.	Mendeteksi <i>Building</i>	
2.	Mendeteksi <i>Forest</i>	

3.	Mendeteksi <i>Glacier</i>	
4.	Mendeteksi <i>Sea</i>	
5.	Mendeteksi <i>Street</i>	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah untuk mendeteksi warna objek menggunakan metode *Deep Learning* dengan menggunakan *software Visual Studio Code*.
- 2) Keakurasian hasil data percobaan dapat dipengaruhi oleh dataset yang digunakan dan spesifikasi kamera laptop atau PC.
- 3) Metode *Convolutional Neural Network* (CNN) yang diimplementasikan dengan *deep learning* memiliki kemampuan dalam pengenalan dan mengklasifikasikan objek.
- 4) Kelebihan utama CNN adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi fitur-fitur rendah seperti tepi, tekstur, atau warna dari objek gambar yang dideteksi.

8. Saran

Untuk mengatasi tantangan dan kekurangan pada metode *Deep Learning* dengan CNN (*Convolutional Neural Network*), terdapat beberapa saran yang dapat digunakan salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dataset pelatihan, terutama yang mencakup variasi kondisi pendeteksian objek dan *noise*. Selanjutnya dapat dilakukan eksplorasi dan pengembangan arsitektur CNN yang lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan. Kemudian penggunaan teknik pra-pemrosesan gambar seperti peningkatan kontras, penghilangan *noise*, dan normalisasi pencahayaan dapat membantu meningkatkan kualitas *input* bagi CNN.

9. Daftar Pustaka

- Adhisatria, M. I. B., & No, J. S. (2025). Perancangan Kontrol Adaptif Kepadatan Arus Lalu Lintas dengan Metode Convolutional Neural Network. 8. Chollet, 2018, O'Shea, K., Nash, R., Schirrmester, E. A., Liu, S., Agarap, A. F., Christlein, V., H., G., H., K., Karen, S., & Andrew, Z. (n.d.). LANDASAN TEORI. In *LANDASAN TEORI*.
- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Oleh, D., & Indraswara, A. J. (2022). PERANCANGAN SISTEM MACHINE LEARNING UNTUK KLASIFIKASI KENDARAAN PADA PERSIMPANGAN TRAFFIC LIGHT.
- Institut Teknologi Nasional. (nd). LANDASAN TEORI. Di LANDASAN TEORI. <https://eprints.itenas.ac.id/1304/4/05.pdf>
- Saputra, V. P., Latifa, U., & Ibrahim, I. (2023). Simulasi detection counter pada objek kendaraan motor dan mobil menggunakan metode Convolutional Neural Network berbasis Python.